



2021.09.11

打好新旧能源组合拳

---第三次能源革命主题

本报告导读:

拥抱第三次能源革命的时代机遇,清洁能源投资要保持定力,而供需格局向好的传统化石能源领域投资机会也不容忽视。

摘要:

报告作者



陈显顺(分析师)



021-38032683



chenxianshun@gtjas.com

证书

S0880519080006



苏徽(分析师)



021-38676434



suhui012865@gtjas.com

证书编号

S0880516080006

相关报告

顺水推舟: 把握无风险利率下行

2021.09.10

新旧能源供给矛盾在涨价潮中显现

2021.09.10

吹响进攻的号角

2021.09.06

- **拥抱第三次能源革命：从能源生产、传输、承载到应用。**能源是推动社会发展的血液，随着技术创新和进步，人类社会经历了三次大的能源革命，整体趋势是从高碳能源向低碳、无碳能源演变。第三次能源革命中能源生产从化石能源转向可再生能源（光伏、风电、水电、核电等），能源载体是电、氢、储能等，而应用和交通工具是新能源汽车、户用光伏等。应对气候变化与能源低碳转型已成全球共识，能源转型投资巨大需要全球合作；中国能源利用进入高质量发展新时代，建设多元清洁的能源供应体系，“四个革命、一个合作”能源安全新战略，为新时代中国能源发展指明了方向，开辟了中国特色能源发展新道路。
- **全国节能形势严峻，推进能源消费方式变革，新旧能源投资均有望增加。**按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标，对各级地方政府进行监督考核。制定财政、价格等支持政策，积极优化产业结构：推动工业绿色循环低碳转型升级；提升新建建筑节能标准；构建节能高效的综合交通运输体系；全面建设节约型公共机构；构建市场导向的绿色技术创新体系；推广国家重点节能低碳技术、工业节能技术装备、交通运输行业重点节能低碳技术等。
- **新能源行业投资要保持定力，短期扰动难改产业增长趋势。**8月新能源车国内零售渗透率 17.1%，1-8 月渗透率 11.6%，较 2020 年 5.8%提升明显；光伏、风电是非化石能源发力的主要方向，到 2030 年我国风光总装机超 12 亿千瓦，非化石能源占一次能源比重将达到 25%左右；BIPV 助力分布式发展，商业模式极佳；非化石能源发展的配套基础设施亟待完善，储能、电网增量可期，新一轮抽水蓄能规划出炉，行业发展有望提速；特高压是新基建重点方向，已成为国家发展重要战略。
- **化石能源的清洁开发、高效利用投资机会。**煤炭黑金时代供给不强、需求不弱，煤价将超预期；电力市场化改革逐步推进，市场化电占比将提高，电力供需紧张叠加高煤价推高电力市场交易价格；LNG 供给量仍然偏紧，价格有望进一步走高，长协高企业更受益，碳中和的能源转型方向以及长期气候的不确定性支撑天然气价格；氧化铝供给紧

能源新基建：绿色复苏新路径

2021.09.04

轻风宜人，静待秋实

2021.09.01

表 1：第三次能源革命主题基金盈利预测表 钢铁行业 “金九”旺季逐步启

赛道	代码	公司	行业	总市值（百万）	EPS			PE			评级
				2021/9/10	2021B	2022B	2023B	2021B	2022B	2023B	
锂钴矿	002460.SZ	赣锋锂业	有色	257,452	1.45	2.02	-	132	95	-	增持
	002738.SZ	中矿资源	有色	21,480	1.46	2.08	2.81	46	32	24	增持
	002756.SZ	永兴材料	钢铁	43,518	1.78	2.57	-	60	42	-	增持
	603799.SH	华友钴业	有色	145,478	2.29	2.99	-	52	40	-	增持
锂电池	300750.SZ	宁德时代	电新	1,169,395	4.56	8.87	12	110	56.6	41.8	增持
	300014.SZ	亿纬锂能	电新	185,948	1.76	2.51	3.51	56	39	28	增持
锂电材料	300568.SZ	星源材质	电新	43,069	0.40	0.74	1.12	140	76	50	增持
	002812.SZ	恩捷股份	电新	250,775	2.76	4.93	7.39	102	57	38	增持
	002709.SZ	天赐材料	电新	136,496	1.89	3.15	4.25	76	45	34	增持
硅料	688303.SH	大全能源	电新	153,557	3.25	4.56	4.73	25	17	17	增持
	600438.SH	通威股份	电新	264,016	1.95	2.59	2.86	30	23	21	增持
BIPV	601012.SH	隆基股份	电新	453,660	2.32	3.09	3.87	36	27	22	增持
	002271.SZ	东方雨虹	建材	122,393	1.72	2.14	2.69	30	24	19	增持
风电	601615.SH	明阳智能	电新	43,328	1.46	1.49	1.58	57	56	53	增持
	688186.SH	广大特材	钢铁	11,140	1.66	2.96	4.17	13	8	5	增持
抽水蓄能	601669.SH	中国电建	建筑	135,396	0.58	0.63	0.70	84	77	69	增持

煤炭	600395.SH	盘江股份	煤炭	18,503	0.95	1.36	1.51	16.7	11.7	10.5	增持
	600123.SH	兰花科创	煤炭	13,480	1.77	1.92	1.94	6.3	5.8	5.8	增持
电力	600027.SH	华电国际	公用事业	41,556	0.33	0.45	0.53	35.8	26.2	22.3	增持
	600018.SH	华能国际	公用事业	141,767	0.18	0.32	0.42	25.4	14.3	10.9	增持
天然气	601808.SH	中海油服	石化	55,569	0.59	0.92	1.35	10.3	6.6	4.5	增持
氧化铝	002532.SZ	天山铝业	有色	54,427	0.78	0.97	0.99	19.5	15.6	15.3	增持
	000933.SZ	神火股份	有色	35,723	1.44	1.67	1.73	8.1	7.0	6.8	增持
钢铁	600019.SH	宝钢股份	钢铁	250,299	1.45	1.50	1.52	10.9	10.6	10.4	增持
	000932.SZ	华菱钢铁	钢铁	60,312	1.65	1.76	1.83	6.8	6.4	6.1	增持

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

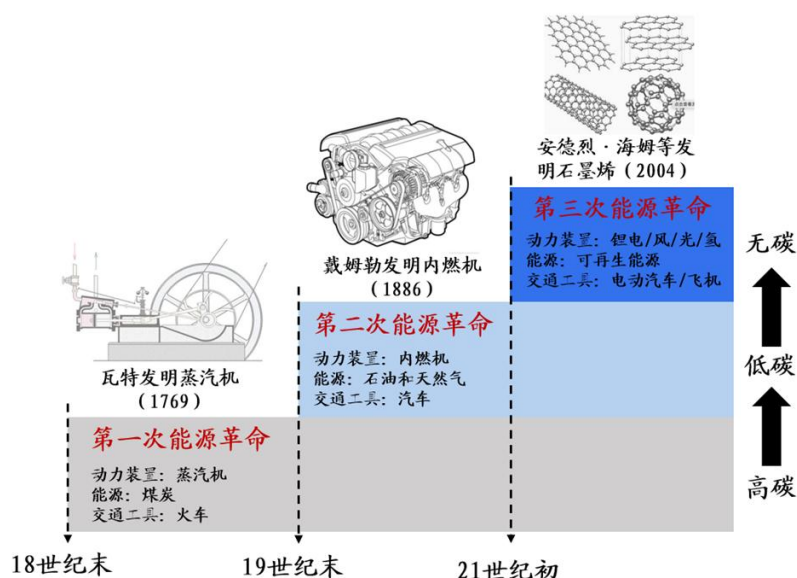
目录

1. 全球能源新时代：拥抱第三次能源革命.....	5
2. 全面推进能源消费方式变革	8
2.1. 清洁能源：空间巨大，优先发展.....	9
2.1.1. 短期扰动难改产业增长趋势，新能源行业投资要保持定力.....	10
2.1.2. 非化石能源发展的配套基础设施亟待完善，储能、电网增量可期.....	13
2.2. 化石能源：清洁开发，高效利用.....	15
2.2.1. 煤炭：黑金时代供给不强、需求不弱，煤价将超预期.....	15
2.2.2. 电力：电价只降不涨惯性打破，板块价值将重估.....	16
2.2.3. 天然气：LNG 供给量仍然偏紧，价格有望进一步走高，长协高企业更受益	18
2.2.4. 氧化铝：供给端持续收紧，涨价确定性增强.....	19
2.2.5. 钢铁：供给端持续收紧，涨价确定性增强.....	20
3. 第三次能源革命主题个股组合.....	21
4. 风险提示.....	22

1. 全球能源新时代：拥抱第三次能源革命

从能源生产、传输、承载到应用，人类社会拥抱第三次能源革命。能源是推动社会发展的血液，随着技术创新和进步，人类社会经历了三次大的能源革命，整体趋势是从高碳能源向低碳、无碳能源演变。第一次能源革命中能源生产从木材转向煤炭，动力装置是蒸汽机，主要应用和交通工具是火车；第二次能源革命中能源生产从煤炭转向石油、天然气，能源载体是汽油、柴油，动力装置是内燃机，而应用和交通工具是燃油汽车；第三次能源革命中能源生产从化石能源转向可再生能源（光伏、风电、水电、核电等），能源载体是电、氢、储能等，而应用和交通工具是新能源汽车、户用光伏等。能源革命的背后是技术进步，可再生能源大发展的前提是锂电，风、光、储等能源技术的突破，以及新材料、分布式能源、智能电网、能源互联网等配套科技的创新发展。

图 1：清洁能源大发展驱动第三次能源革命



资料来源：国泰君安证券研究

应对气候变化与能源低碳转型已成全球共识，能源转型投资巨大需要全球合作。比尔·盖茨的《气候经济与人类未来》一书中提到，全球每年向大气中排放约 510 亿吨温室气体。其中生产和制造总排放量（包括钢铁、水泥、塑料制造等）占比最高为 31%，第二位是电力生产与存储占比 27%，种植和养殖、交通运输位列第三、第四，占比分别为 19%、16%。《巴黎协定》的长期目标是到 2100 年全球温度上升相比工业革命前不超过 2℃，并争取低于 1.5℃，实现该目标的第一步是尽快实现全球排放达峰，本世纪下半叶达到碳中和。从低碳转型路径分析数据看，实现 2℃ 以内温度上升情景的能源结构是：非化石能源占比达 70%，煤炭占比小于 30%。若能源结构要进行更加根本性的变革，从而实现可持续发展，非化石能源的比例需大于 85%，煤炭占比需小于 5%，电力能源中 90% 以上由非化石能源提供。风能、太阳能类间歇性能源在该 90% 中占比很高，这需要强大的技术支持和进步，如储能技术、电网稳定技术。

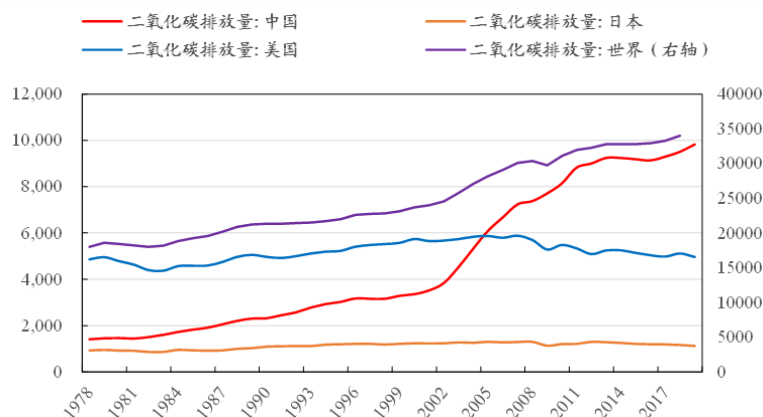
表 2：源于人类活动的温室气体排放情况及对策

行业和领域	占比	属性	应用与技术
生产和制造	31%	排放载体	水泥、钢、塑料
		减排措施	“零碳”水泥、“零碳”钢、“负排放”塑料
电力生产和存储	27%	排放载体	化石燃料
		减排措施	风能、太阳能；核裂变；核聚变；地热；电池；抽水蓄能；热能存储；制氢；碳捕获（CCS）
种植和养殖	19%	排放载体	反刍动物、排便、化肥、森林砍伐
		减排措施	改善养殖条件、植物基人造肉、细胞培养肉、减少食物浪费、植树
交通运输	16%	排放载体	乘用车、垃圾运输车、公交车和大型货车、飞机和船舶
		减排措施	电动车、替代燃料、电燃料
取暖和制冷	7%	排放载体	空调、暖炉和热水器
		减排措施	热泵、绿色建筑

资料来源：比尔·盖茨《气候经济与人类未来》

中国能源利用进入高质量发展新时代,建设多元清洁的能源供应体系。改革开放以来,中国适应经济社会快速发展需要,推进能源全面、协调、可持续发展,成为世界上最大的能源生产消费国和能源利用效率提升最快的国家。中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,全面推进能源消费方式变革,构建多元清洁的能源供应体系,实施创新驱动发展战略,不断深化能源体制改革,持续推进能源领域国际合作,中国能源进入高质量发展新阶段。习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。新时代中国的能源发展,为中国经济社会持续健康发展提供有力支撑,也为维护世界能源安全、应对全球气候变化、促进世界经济增长作出积极贡献。

图 2：中国二氧化碳排放量增长明显（单位：百万吨）



数据来源：wind，国泰君安证券研究

走中国特色能源发展新道路,贯彻能源安全新战略。“四个革命、一个合作”能源安全新战略,为新时代中国能源发展指明了方向,开辟了中国

特色能源发展新道路。

推动能源消费革命,抑制不合理能源消费。坚持节能优先方针,完善能源消费总量管理,强化能耗强度控制,把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域。坚定调整产业结构,高度重视城镇化节能,推动形成绿色低碳交通运输体系。在全社会倡导勤俭节约的消费观,培育节约能源和使用绿色能源的生产生活方式,加快形成能源节约型社会。

推动能源供给革命,建立多元供应体系。坚持绿色发展导向,大力推进化石能源清洁高效利用,优先发展可再生能源,安全有序发展核电,加快提升非化石能源在能源供应中的比重。大力提升油气勘探开发力度,推动油气增储上产。推进煤电油气产供储销体系建设,完善能源输送网络和储存设施,健全能源储运和调峰应急体系,不断提升能源供应的质量和安全保障能力。

推动能源技术革命,带动产业升级。深入实施创新驱动发展战略,构建绿色能源技术创新体系,全面提升能源科技和装备水平。加强能源领域基础研究以及共性技术、颠覆性技术创新,强化原始创新和集成创新。着力推动数字化、大数据、人工智能技术与能源清洁高效开发利用技术的融合创新,大力发展智慧能源技术,把能源技术及其关联产业培育成带动产业升级的新增长点。

推动能源体制革命,打通能源发展快车道。坚定不移推进能源领域市场化改革,还原能源商品属性,形成统一开放、竞争有序的能源市场。推进能源价格改革,形成主要由市场决定能源价格的机制。健全能源法治体系,创新能源科学管理模式,推进“放管服”改革,加强规划和政策引导,健全行业监管体系。

全方位加强国际合作,实现开放条件下能源安全。坚持互利共赢、平等互惠原则,全面扩大开放,积极融入世界。推动共建“一带一路”能源绿色可持续发展,促进能源基础设施互联互通。积极参与全球能源治理,加强能源领域国际交流合作,畅通能源国际贸易、促进能源投资便利化,共同构建能源国际合作新格局,维护全球能源市场稳定和共同安全。

表 3: 中国积极参与清洁能源领域国际合作

国家/地区	事件/合作框架	合作内容		
中国-欧盟	中欧能源合作伙伴关系项目 (ECECP) (2019)、《关于落实中欧能源合作的联合声明》(2019)、《中欧能源合作路线图》(2016)	国家电网公司投资入股葡萄牙国家能源网公司和希腊国家电网公司	台山核电项目、欣克利角一揽子核电项目、中东欧核电市场	与丹麦、荷兰建立了海上风电领域的双边合作机制、东台四期和五期海上风电项目
中国-俄罗斯	《中俄政府间能源合作委员会第十七次会议纪要》(2020)、《中俄东线天然气合作项目备忘录》(2014)、《两国政府首脑关于深化核能领域战略合作的联合声明》(2016)	中俄直流背靠背输电线路	中俄东线天然气管道、亚马尔液化天然气项目	田湾核电站

中国-巴基斯坦	《中华人民共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国关于深化中巴全天候战略合作伙伴关系的联合声明》（2020）	巴基斯坦默拉直流输电项目	达沃风电项目、Jhimpir 9.9 万千瓦风电项目、巴基斯坦风力发电二期项目、萨察尔风电总承包项目	中兴能源巴基斯坦 900MW 光伏电站项目、巴基斯坦苏基克纳里水电站项目、卡洛特水电站项目
中国-美国	2021 年 9 月 10 日，习近平同美国总统拜登通电话，中美就气候变化等重要问题加强沟通合作			

数据来源：国家能源局、一带一路能源合作网

2. 全面推进能源消费方式变革

全国节能形势十分严峻,清洁能源投资有望明显增加。实行能源消费总量和强度双控制度,按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标,对各级地方政府进行监督考核。把节能指标纳入生态文明、绿色发展等绩效评价指标体系,引导转变发展理念。对重点用能单位分解能耗双控目标,开展目标责任评价考核,推动重点用能单位加强节能管理。8 月 17 日,发改委印发《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,从能耗强度降低情况看,上半年青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏 9 个省(区)能耗强度同比不降反升,10 个省份能耗强度降低率未达到进度要求。文件要求,能耗强度不降反升的 9 省(区),对所辖能耗强度不降反升的地市州,2021 年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查,并督促各地采取有力措施,确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。政策层面坚决遏制“两高”项目盲目发展,坚决把不符合要求的“两高”项目拿下来,加快推动经济社会发展全面绿色转型。

图 3: 能耗“双控”严峻形势下亟需发展低碳清洁能源

地 区	能耗强度降低进度目标 预警等级	能源消费总量控制目标 预警等级	地 区	能耗强度降低进度目标 预警等级	能源消费总量控制目标 预警等级
青 海	●	●	黑龙江	●	●
宁 夏	●	●	辽 宁	●	●
广 西	●	●	江 西	●	●
广 东	●	●	上 海	●	●
福 建	●	●	重 庆	●	●
新 疆	●	●	北 京	●	●
云 南	●	●	天 津	●	●
陕 西	●	●	湖 南	●	●
江 苏	●	●	山 东	●	●
浙 江	●	●	吉 林	●	●
河 南	●	●	海 南	●	●
甘 肃	●	●	湖 北	●	●
四 川	●	●	河 北	●	●
安 徽	●	●	内 蒙 古	●	●
贵 州	●	●			
山 西	●	●			

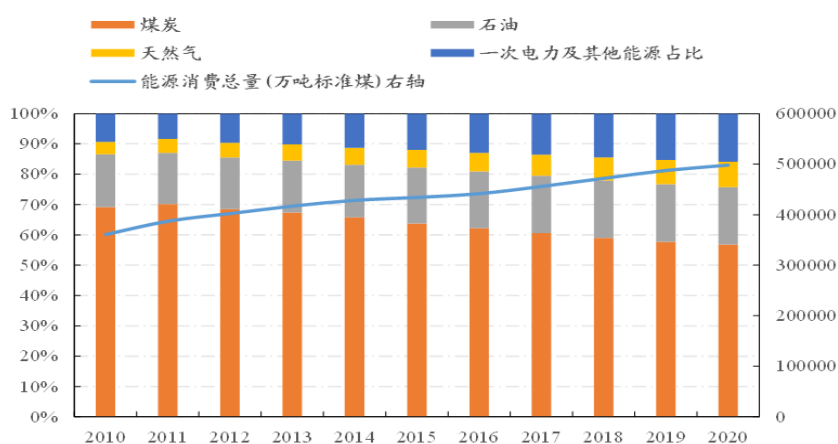
数据来源：国家发展改革委办公厅

注：1.西藏自治区数据暂缺，不纳入预警范围，地区排序的依据为各地区能耗强度降低率；2.红色为一级预警，表

示形势十分严峻；橙色为二级预警，表示形势比较严峻；绿色为三级预警，表示进展总体顺利。

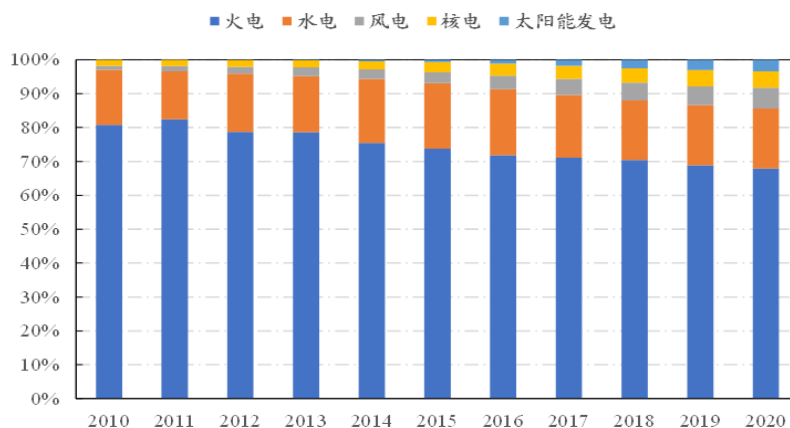
推动终端用能清洁化,提升重点领域能效水平。以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、汾渭平原等地区为重点,实施煤炭消费减量替代和散煤综合治理,推广清洁高效燃煤锅炉,推行天然气、电力和可再生能源等替代低效和高污染煤炭的使用。制定财政、价格等支持政策,积极推进北方地区冬季清洁取暖,促进大气环境质量改善。推进终端用能领域以电代煤、以电代油,推广新能源汽车、热泵、电窑炉等新型用能方式。加强天然气基础设施建设与互联互通,在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等领域推进天然气高效利用。积极优化产业结构:推动工业绿色循环低碳转型升级,全面实施绿色制造;提升新建建筑节能标准,深化既有建筑节能改造;构建节能高效的综合交通运输体系;全面建设节约型公共机构;构建市场导向的绿色技术创新体系,促进绿色技术研发、转化与推广;推广国家重点节能低碳技术、工业节能技术装备、交通运输行业重点节能低碳技术等。

图 4: 我国能源消费结构优化但化石能源仍占大头 (占比%)



数据来源: 国家统计局, 国泰君安证券研究

图 5: 我国发电结构优中风、光电占比仍低



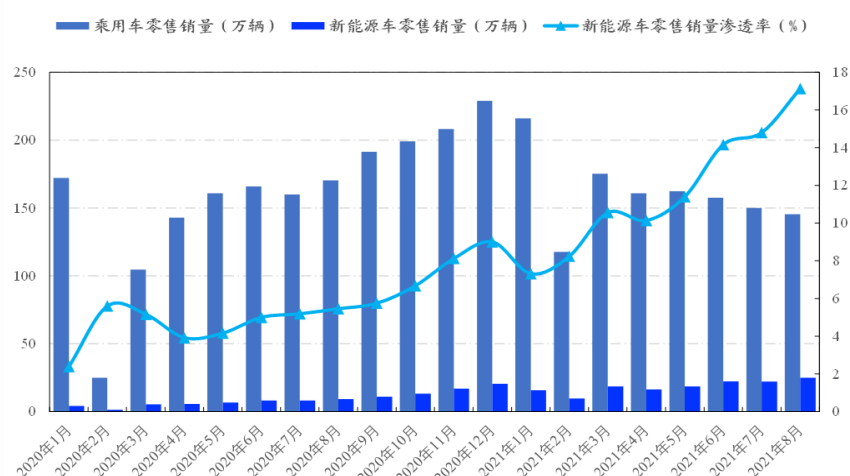
数据来源: 中电联, 国泰君安证券研究

2.1. 清洁能源: 空间巨大, 优先发展

2.1.1. 短期扰动难改产业增长趋势，新能源行业投资要保持定力

缺芯不改增长趋势，新能源车零售渗透率快速提升。据乘联会数据，8月新能源乘用车零售销量达到 24.9 万辆，同比增长 167.5%，环比增 12.0%。1-8 月新能源车零售 147.9 万辆，同比增长 202.1%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型。8 月新能源车国内零售渗透率 17.1%，1-8 月渗透率 11.6%，较 2020 年 5.8% 的渗透率提升明显。8 月，自主品牌中的新能源车渗透率 35%；豪华车中的新能源车渗透率 10%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 2.8%。

图 6：我国新能源车渗透率加速提升



数据来源：乘联会，国泰君安证券研究

光伏、风电成为非化石能源发力的主要方向。到2030年我国风光总装机超12亿千瓦，非化石能源占一次消费能源比重将达到25%左右。未来以风电和光伏发电为代表的新能源发电，将逐步进入全面平价的关键期。新能源发电实行平价上网，更有利于稳定行业预期，推动新能源加快投资建设，引导企业不断提升技术与管理水平，促进新能源产业高质量发展。根据我们测算，中性预期下，到2050年，光伏和风电年均新增装机规模将达到192.88GW和103.86GW，总装机量将达到4396.06GW和2648.46GW，新能源发展有望进入加速期。

表 4：预测到 2050 年光伏、风电新增装机量可观

能源消费	2019	2025E	2030E	2040E	2050E
一次能源消费总量（亿吨标准煤）	48.7	58.15	67.41	90.60	121.75
非化石能源占比	15.3%	20%	25%	35%	45%
非化石能源消费总量(亿吨标准煤)	7.45	11.63	16.85	31.71	54.79
供电标准煤耗（g/kwh）	290	278	269	269	269
非化石能源消费总量(亿千瓦时)	25691	41862	62735	118034	203950
消费中发电占比	93.1%	94%	95%	96%	98%
非化石能源发电量（亿千瓦时）	23912	39350	59598	113313	199871
水电	13019	16473	20042	29667	43915

核电	3487	4673	5964	9715	15824
生物质	1111	1968	3170	8222	21325
光伏+风电	6295	16236	30422	66319	117617

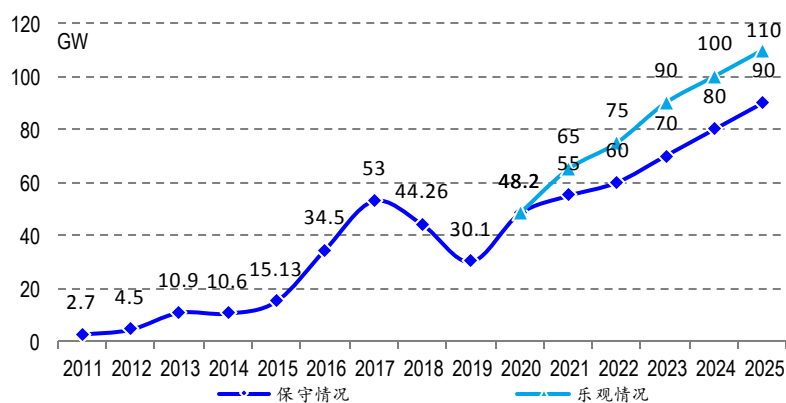
预计未来 10 年，光伏、风电新增装机比例为 65%: 35%

光伏					
总装机量（万千瓦）	20468	66461	127664	272069	439606
年利用小时数（h）	1093	1100	1150	1250	1350
发电量（亿千瓦时）	2238	7311	14679	34009	59347
年均新增装机（万千瓦）	3035	7665	12237	13955	19288
风电					
总装机量（万千瓦）	21005	45700	78715	153857	264846
年利用小时数（h）	1931	1950	2000	2100	2200
发电量（亿千瓦时）	4057	8925	15743	32310	58270
年均新增装机（万千瓦）	2578	4128	6589	7514	10386

数据来源：国家统计局，国泰君安证券研究

光伏平价时代，行业开启新一轮稳健增长。我们认为，在光伏迈入平价时代后，行业需求将不再依赖于补贴，转而由市场经济主导，装机可持续性可预见性将会大大提升。在双碳目标的大背景下，以光伏为代表的清洁能源将成为我国脱碳减排的重要方式，将开启新一轮稳健增长。预计 2021 年国内将实现光伏装机 60GW，未来 5 年将保持 30% 的稳健增长。

图 7：2021 年国内光伏装机预测中枢在 60GW



数据来源：CPIA，国泰君安证券研究

“建筑+光伏”深度结合，助力分布式发展，商业模式极佳。随着全球低碳经济意识增强与光伏产业快速发展，分布式市场向纵深领域发展势不可挡，应用场景的丰富与创新成为光伏增量市场的重要突破口。BIPV 将建筑与光伏深度结合，相较传统 BAPV 具有全方位优势，可形成多样化产品形态，全面覆盖客户需求，有望助力分布式光伏蓬勃发展。测算屋顶 BIPV 商业模式，按初始成本 5.5 元/W、年发电利用小时数 1100h，含税电价 0.70 元/KW·h 测算，项目资本金 IRR 可达 19.6%，静态回收期为 4.4 年，收益率可观。从全生命周期角度，BIPV 屋顶较彩钢瓦屋顶、传统 BAPV 屋顶兼具经济性和美观性优势。随着光伏技术的不断进步，

产业规模效应显现，单位投资成本仍有进一步下降空间。

中性测算至 2025 年，工商业 BIPV 年新增装机将达到 27.5GW，对应市场规模将超 1000 亿元。国内工商业 BIPV 市场可分为存量市场和增量市场。**存量市场：**中国建筑科学研究院数据显示，2019 年底我国既有建筑面积 600 亿平方米左右，其中工商业面积为 280 亿平方米。假设工商业建筑平均 3 层楼，则 2019 年底未装机屋顶面积为 90 亿平方米。在下表每年 BIPV 渗透率及每年 5% 屋顶翻新率假设下，2025 年对应 BIPV 市场有望达到 14.5GW。**增量市场：**根据国家统计局数据，2020 年房屋建筑竣工面积 38.5 亿平方米，工商业竣工面积 12.6 亿平方米，占比 33%。其中钢结构建筑占比 30%。同理，在下表每年 BIPV 渗透率假设下，2025 年对应 BIPV 市场有望达到 13GW。

合计规模：2025 年对应工商业屋顶 BIPV 市场将达到 27.5GW，对应市场规模 1046 亿元，未来广阔前景可期。

表 5：预计至 2025 年国内工商业 BIPV 市场规模将超千亿

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
平米功率（W/平米）	140	170.0	190.0	200.0	210.0	220.0
现有未装机屋顶面积（亿平米）	90.0	94.8	99.3	103.4	107.0	110.1
翻新率	5%	5%	5%	5%	5%	5%
存量屋顶 BIPV 渗透率	0.5%	1.0%	3.0%	6.0%	9.0%	12.0%
存量屋顶 BIPV 面积（亿平米）	0.02	0.05	0.15	0.31	0.48	0.66
存量对应 BIPV 市场（GW）①	0.3	0.8	2.8	6.2	10.1	14.5
新增工商业建筑总面积（亿平米）	12.6	12.1	11.6	11.1	10.7	10.3
钢结构建筑比例	30%	30%	30%	30%	30%	30%
新增钢结构屋顶面积（亿平米）	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5
新增混凝土结构屋顶面积（亿平米）	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4
新增屋顶面积（亿平米）	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	3.9
新增屋顶 BIPV 渗透率	0.5%	2.0%	5.0%	8.0%	12.0%	15.0%
新增屋顶 BIPV 面积（亿平米）	0.02	0.09	0.22	0.34	0.49	0.59
增量对应 BIPV 市场（GW）②	0.34	1.58	4.23	6.84	10.34	13.00
BIPV 年新增市场（GW）①+②	0.7	2.4	7.1	13.0	20.4	27.5
瓦均价格（元/W）	6	5.4	4.9	4.4	4.0	3.8
市场规模（亿元）	39.19	128.64	343.03	570.32	817.91	1046.17

数据来源：中国建筑科学研究院，国家统计局，国泰君安证券研究

海上风电迎抢装潮，安装船价格翻倍仍“一船难求”。从 2022 年起，中央财政将不再给予海上风电补贴，因此，赶在今年年底前完成并网，拿到 0.85 元/度的补贴电价，成为海上风电行业共识。国内风电补贴逐步退坡，抢装与平价并进。2020 年中国风电新增并网容量达 71.7GW，补贴逐步退坡使风电行业迎来抢装潮流，预计 2021 年中国风电装机将达 50GW。

表 6：8 月以来风电招标项目

省份	招标人	中标人	装机规模（MW）	中标金额（万元）	时间
云南	中国水利电力物资集团有限公司	明阳智能	1980	445,934	2021.08.19

内蒙古自治区	国能淖尔（巴彦淖尔）新能源有限公司	远景能源	400	94,000	2021.08.09
内蒙古自治区	国能淖尔（巴彦淖尔）新能源有限公司	远景能源	400	94,000	2021.08.09
山西	中国华能集团	三一重能	336	80,369	2021.08.24
辽宁	辽能（康平）新能源有限公司	运达股份	300	71,640	2021.08.08
	中广核工程有限公司	运达股份	200	73584	2021.08.09
甘肃	中广核甘肃瓜州第二风力发电有限公司	明阳智能	200	52,214	2021.08.05
甘肃	甘肃洁源风电有限责任公司	金风科技	200	43,747	2021.08.31
河北	国华能源投资有限公司	金风科技	180	39,194	2021.08.03
江西	江西联合能源有限公司	三一重能	100	34,288	2021.09.08
广西壮族自治区	中国水利电力物资集团有限公司	金风科技	100	24,192	2021.08.08
广西壮族自治区	华润新能源（容县）风能有限责任公司	三一重能	100	23,000	2021.08.13
河北	河北大唐国际丰宁风电有限责任公司	远景能源	90	20,250	2021.08.08
广西壮族自治区	龙源宾阳风力发电有限公司	金风科技	76	19,138	2021.08.21
山东	中国水利电力物资集团有限公司	金风科技	50	17,534	2021.08.31
江西	深圳能源集团股份有限公司	运达股份	50	13,928	2021.08.17
陕西	陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司	明阳智能	50	13,356	2021.08.05
黑龙江	中国水利电力物资集团有限公司	金风科技	50	13,013	2021.08.31
甘肃	大唐景泰乾丰风电有限公司	东方电气	49.5	11,781	2021.08.08
甘肃	大唐景泰乾丰风电有限公司	东方电气	49.5	11,781	2021.08.08
吉林	龙源（长岭）风力发电有限公司	远景能源	49.5	11,603	2021.08.21
河南	鲁山润电风能有限公司	三一重能	40	9,200	2021.08.13
内蒙古自治区	国华能源投资有限公司	远景能源	30	9,150	2021.08.16
青海	中广核	山东中车	30	7,663	2021.08.05
河南	国电河南电力有限公司三门峡新能源分公司	远景能源	22	5,417	2021.08.24
青海	中广核新能源海晏有限公司	金风科技	20	5,628	2021.08.05
黑龙江	黑龙江龙源新能源发展有限公司	金风科技	11	4,030	2021.08.31
山西	中国水利电力物资集团有限公司	东方电气	10	2,850	2021.08.08

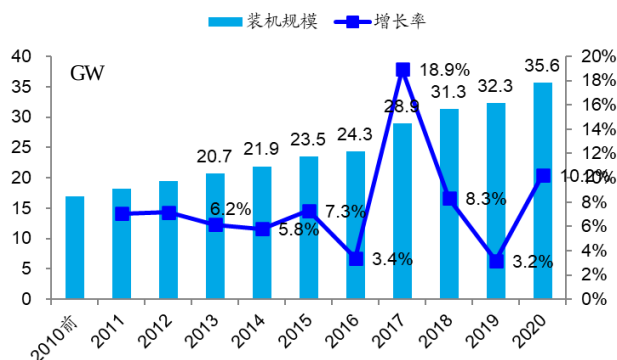
数据来源：中国风电新闻网、国家能源招标网

2.1.2. 非化石能源发展的配套基础设施亟待完善，储能、电网增量可期

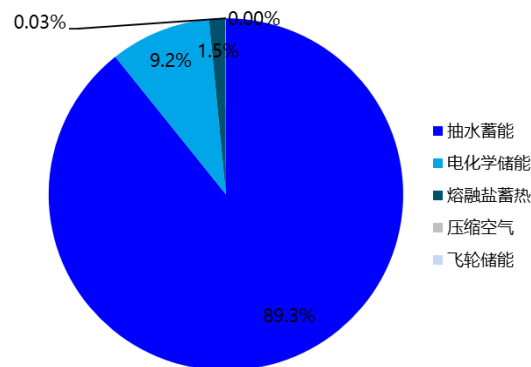
储能行业快速发展，抽水蓄能占据主导地位。截至 2020 年底我国储能累计装机量达到 35.6GW，占全球市场总规模比重达到 18.6%，已成为全球市场重要组成部分。在储能装机的类型分布中，截止 2020 年底我国储能整体装机中抽水蓄能占比达到 89.3%，电化学储能与其他储能方式共存，其中电化学储能市场占比为 9.2%。

图 8：中国储能市场装机规模快速上升

图 9：抽水蓄能占中国储能装机的主导地位



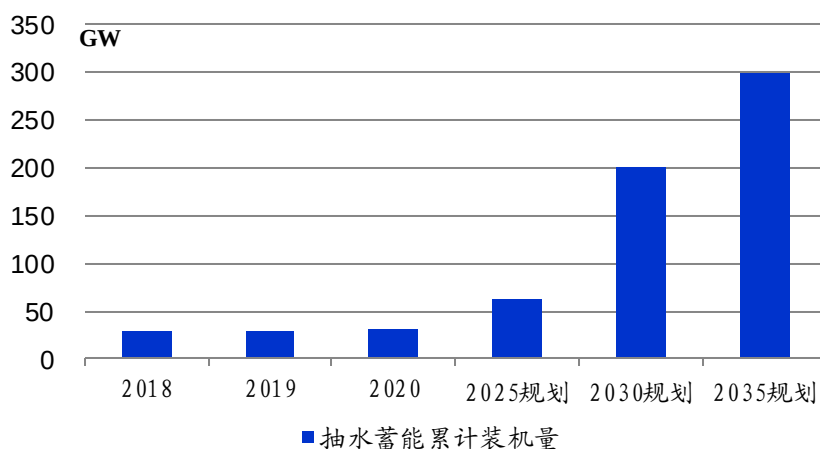
数据来源：中国储能分会，中关村储能产业技术联盟，国泰君安证券研究



数据来源：中关村储能产业技术联盟，国泰君安证券研究

新一轮抽水蓄能规划出炉，行业发展有望提速。8月6日，国家能源局综合司公布了关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)意见的函，并要求于8月16日前将书面意见反馈。意见稿明确了发展目标，要求到2035年，抽水蓄能电站投产总规模达到300GW。其中，“十四五”期间开工180GW,2025年投产总规模62GW;“十五五”期间开工80GW,2030年投产总规模200GW;“十六五”期间开工40GW,2035年投产总规模300GW。并给出了各省份具体的重点实施项目。

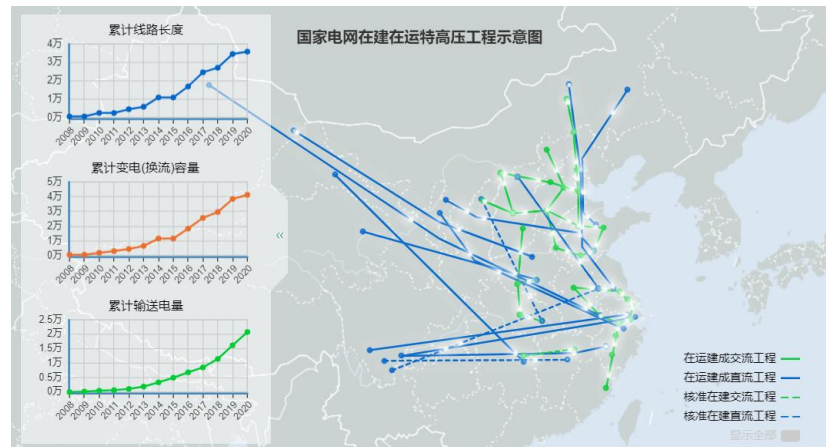
图 10: 新一轮抽水蓄能规划提速



数据来源：中关村储能产业技术联盟，国家能源局，国泰君安证券研究

特高压是新基建重点方向，已成为国家发展重要战略。特高压输电工程输电距离远、传送损耗小、输送功率高、单位容量走线走廊占地面积小等优势，在保障电力供应、促进清洁能源发展、改善环境、提升电网安全水平等方面发挥了重要作用。电网一直是拉基建、稳增长的主力军之一，发力新基建中特高压工程投资，有望强势带动各行业，尤其是电力设备制造产业链的发展，带动社会投资和经济增长，利于国家能源转型与产业调整。

图 11: 国家电网建成投运“十四交十二直”26项特高压工程，核准、在建“两交三直”5项特高压工程

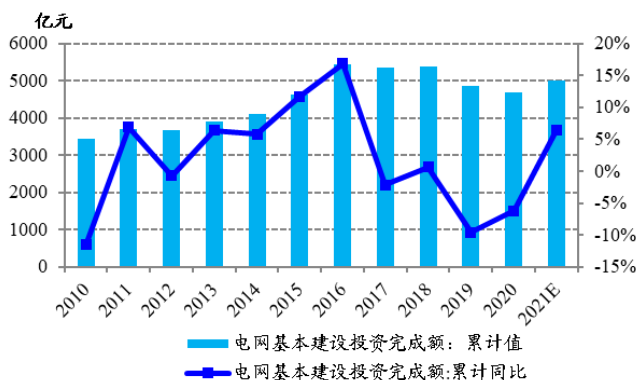


数据来源：国家电网，国泰君安证券研究

电网投资有望恢复增长,聚焦新能源并网重点领域。自 2017 年以来,电网投资额增速整体趋缓。2020 年,国内完成电网工程投资 4,699 亿元,同比下降 6.2%。2021 年 4 月 14 日,国家电网发布《国家电网有限公司 2020 社会责任报告》,承诺 2021 年计划电网投资 4730 亿元,关注清洁能源并网消纳、深化新能源云应用和并网接入一站式服务、做好充电桩并网服务、新接入充电桩 30 万个等 17 个重点领域工作。预计 2021 年全年电网工程投资有望提升至 5,000-5,500 亿元,同比实现两位数增长。

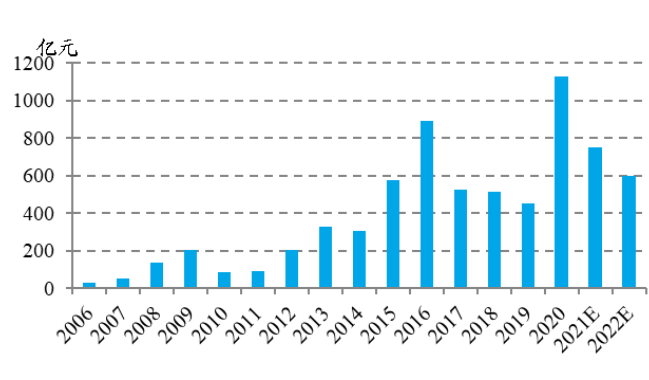
新一轮投资热潮持续,特高压投资提速。2020 年年初国家电网发布的《全力恢复建设助推企业复工复产的举措》文件与《20 项重点工作任务》文件所提及的 13 条特高压线路,涉及特高压线路总投资额约为 1965 亿元,其中白鹤滩-江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程要求在 2020 年开工,投资金额约为 748 亿元,近年特高压投资有望持续景气。

图 12: 电网投资额有望恢复增长



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 13: 2020 年国家电网特高压投资规模 1128 亿元



数据来源：国家电网，国泰君安证券研究

2.2. 化石能源：清洁开发，高效利用

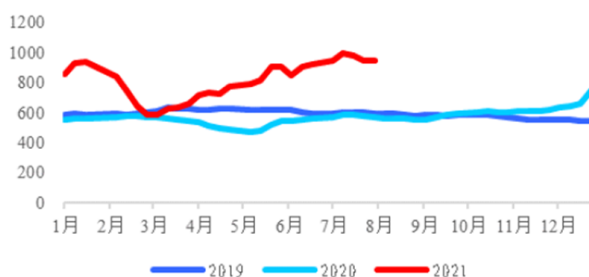
2.2.1. 煤炭：黑金时代供给不强、需求不弱，煤价将超预期

2021 上半年动力煤市场经历 V 形翻转重回历史高位,焦煤价格自 4 月开始提涨后上升斜率不断加大,持续突破历史新高。我们认为需求是核心驱动力,而供给端相对难以放量,虽然在此基础上供给端可能会有阶

段性的波动（动力煤增产保供、进口放松预期、焦炭产能投放等），但由于行业全年均存在产能缺口，供给端的波动或将造成价格的短期调整或上涨受限，但全年价格大幅高于往年同期的大方向并不会发生变化。

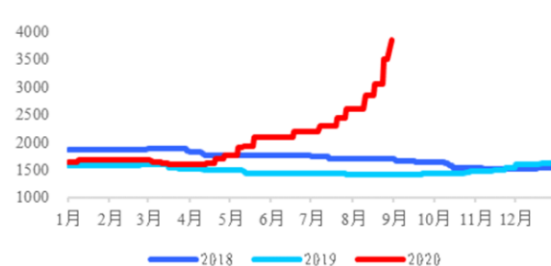
强需求助力价格维持历史高位 2021H1 火电发电量 28262 亿度同比+15%，同期生铁产量 4.6 亿吨同比+4%。2021H1 GDP 同比 12.7%，观经济增速较快工业品指数持续提升。供给端，7 月煤炭产量 3.14 亿吨，同比下降 3.3%，1-7 月产量累计增速 4.9%，增速下降 1.5 PCT，7 月进口量 0.3 亿吨，同比增加 16.4%，1~7 月累计进口量同比仍为+15.0%。其中往年的核心煤炭进口来源国澳大利亚自 2020 年 12 月以来，连续八个月零进口，蒙古煤炭进口受疫情影响亦难以放量，全年弱供给将支撑价格强势。

图 14: CCI 动力煤价格指数保持历史高位 (元/吨)



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 15: 焦炭价格连创新高 (元/吨)



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

8~12 月的核心矛盾在于低库存严峻:

- 1. 动力煤动力煤淡季不淡已成定局。**电厂的历史低库存，冬季的旺季时间很长、补库的时间很短（只有 9-10 月），鄂尔多斯煤炭产量持续难以增加，如果不考虑新增政策打压，则补库带来煤价超预期上涨的可能性非常大。我们判断火电涨价趋势已定，高煤价的接受度也将增强。
- 2. 焦煤需求弱预期将改观。**焦煤股涨幅明显滞后于商品价格涨幅，市场核心担忧在于钢铁减产，但 9 月份将观测到两大重要信号：钢厂焦煤库存持续下降、钢厂开工率回升，焦煤股票将跑赢商品。
- 3. 截至 2021 年 8 月末，沿海电厂动力煤库存、钢厂焦煤库存，均创新低。**

演绎 8~12 月：动力煤淡季不淡大局已定，焦煤仍将稳中有涨。

- 1. 动力煤:** 9、10 月供需缺口减小并转正，11、12 月扩大，判断煤价先震荡（预计 800 元/吨是底）后抬升；
- 2. 炼焦煤:** 8 月之后供需缺口持续，供需紧张矛盾部分缓解，判断焦煤价格稳中有涨。

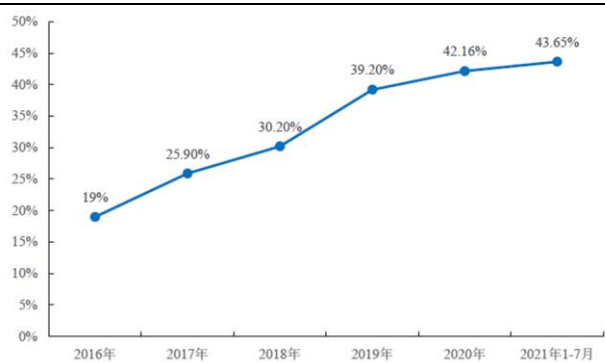
2.2.2. 电力：电价只降不涨惯性打破，板块价值将重估

电力市场化改革逐步推进，市场化电占比将提高。2002 年，国务院印发《电力体制改革方案》，我国开始对电力工业进行市场化改革。2015 年，中共中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》及

相关配套文件，标志着我国电力市场以“逐步建立以中长期交易规避风险，以现货市场发现价格，交易品种齐全、功能完善的电力市场”为目标向成熟市场化迈进。经过近 20 年的逐步推进，市场化改革取得了较大进展，电力市场主体日趋多元，市场化电量占比日益提升，2020 年，我国市场化电量 31663 亿千瓦时，占全社会用电量的 42.16%，比 2016 年提高 23.16 个百分点。随着电力市场化改革的推进，市场化电占比将进一步提高。

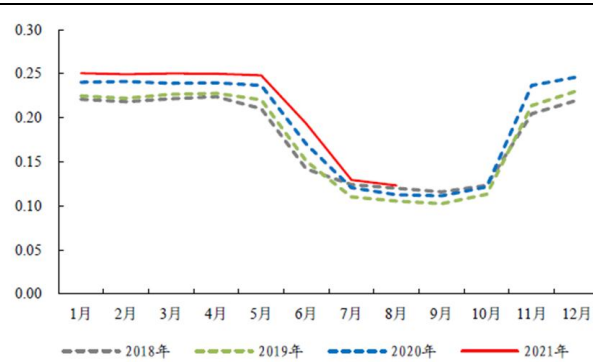
电力供需紧张叠加高煤价推高电力市场交易价格。2021 年以来，后疫情时代我国用电需求高速增长，1-7 月，全国全社会用电量 47097 亿千瓦时，同比增长 15.6%，两年平均增长 7.93%，创多年新高。进入夏季，高温天气使多地用电负荷屡创历史新高，电力供需紧张致多省出现限电现象，推高电力市场交易价格。云南 2021 年 1-8 月市场化交易成交价格为每千瓦时 0.20988 元，同比上涨 7.97%；广东 2021 年月度竞价价差屡创新低，9 月竟出现 0 价差，同时 9 月集中竞价需求电量为 45.3 亿千瓦时，而最终的成交量仅为 36.54 亿千瓦时，需求方成交比例仅 80.71%，表明已有电量不参与月度交易。

图 16：市场化交易电占比逐年提升



数据来源：中电联，国泰君安证券研究

图 17：云南 1-8 月市场化交易电价同比上涨 7.97%



数据来源：昆明电力交易中心，国泰君安证券研究

市场化交易电价上浮大势所趋。我们现行的电价机制为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，浮动范围为上浮不超过 10%、下浮原则上不超过 15%，2020 年暂不上浮。因此理论上 2021 年起电价可以上浮，只是在实操中电价还未实现真正意义上的市场化。我们认为，当前电力供需紧张叠加高煤价的形势有望推动电价机制改革提速，形成有利于成本疏导的市场价格机制，还原电力商品属性。而市场化交易价格有望成为改革的抓手，允许市场电价上浮的政策有望在其他省份陆续推出。

表 7：蒙西、宁夏允许煤电交易价格在基准价的基础上可上浮不超过 10%

省份	发文日期	内容
内蒙古	2021.7.22	(一) 自 2021 年 8 月起，蒙西地区电力交易市场燃煤发电电量成交价格在基准价（每千瓦时 0.2829 元）的基础上可以上浮不超过 10%（上限为每千瓦时 0.3112 元）。 (二) 2021 年已经成交的年度交易电量，经发电、用电企业协商一致，可以由交易双方报交易机构调整市场交易价格。

宁夏	2021.8.4	(一) 有序放开煤电企业优先发电计划。区内统调燃煤电厂优先发电计划全部进入市场，以市场化方式确定上网电价。 (二) 允许煤电交易价格上浮。煤电月度交易价格在基准价（0.2595 元/千瓦时）的基础上可以上浮不超过 10%。2021 年已经成交的煤电年度交易价格，经发电、用电（含售电公司）双方协商同意，可以在基础价基础上上浮不超过 10%，由交易双方报交易机构调整交易价格。 执行日期：2021 年 8-12 月
上海	2021.9.1	完善机制、适度浮动。因 2021 年电力供应偏紧、煤电燃料成本上涨，根据国家发展改革委要求，严格执行《国家发展和改革委员会关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》（发改价格规[2019]1658 号）文件规定，进一步完善“基准价+上下浮动”电力市场价格形成机制，取消《2021 年上海市电力用户（含售电公司）与发电企业直接交易工作方案》（沪经信运〔2020〕1036 号）中“暂不上浮”的规定。
北京/湖南	2021.7.30/2021.8.9	平稳推进上网电价机制改革，有序放开各类电源上网电价，完善电力价格市场化形成机制。有序放开除居民、农业、重要公用事业和公益性服务以外的用电价格，逐步取消工商业目录电价。完善峰谷分时电价政策，健全差别电价机制。深入研究并逐步解决电价政策性交叉补贴问题。

数据来源：内蒙古、宁夏、上海、北京、湖南发改委网站，国泰君安证券研究

2.2.3. 天然气：LNG 供给量仍然偏紧，价格有望进一步走高，长协高企业更受益

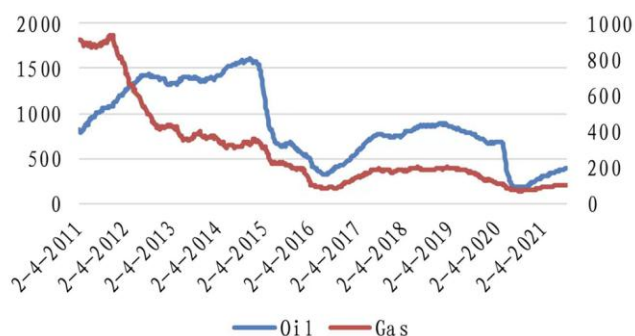
2021 年全球天然气价格大幅走高，且如果冬季是冷冬不排除进一步走高可能。我们认为 2021 年天然气价格走高因素主要有：①欧洲及美国天然气库存与往年相比处于低位水平。②疫情后全球经济复苏带来的天然气需求增长。③碳中和大背景下的成本提升，供应端投资限制以及火力发电向天然气发电转型的需要。④极端天气的增加带来的阶段性需求增长。⑤地缘政治因素。考虑到大概率欧洲及美国以低于往年库存水平进入冬季，如果冬季是冷冬，则可能全球冬季天然气价格进一步走高。

我们预计 2022 年 LNG 供给仍然偏紧张，价格易涨难跌。根据 IGU 的数据，2021 年底液化终端相比 2020 年底投产产能增量不明显。尽管 2022 年底液化能力新增较多，但是考虑到装置负荷提升需要的时间等因素，我们预计对 2022 年的供给能够提供的增量有限。而在不考虑极端天气气候的影响下，预计 2022 年 LNG 需求增速为 3%。因此我们认为 2022 年整体 LNG 供需平衡来看，依然偏紧张。而据 ICIS 估计，到 2022 年受中国市场需求增长抵消部分成熟市场 LNG 需求下降的影响。同样的，ICIS 预计到 2022 年 LNG 供应紧张的局面只会得到有限的缓解。

图 18：美国 Henry Hub 天然气价格 2021 年以来大涨



图 19：美国天然气钻机数仍处于恢复通道（台）



数据来源: EIA

数据来源: Baker Hughes

碳中和的能源转型方向以及长期气候的不确定性支撑天然气价格。我们认为全球的碳中和背景是推升天然气价格的重要因素: ①碳中和促使燃煤发电需求向天然气发电需求转移。同时在极端天气环境下考虑可再生能源发电的不稳定性可能短期进一步推升天然气消费。②油气公司加入碳中和 LNG 交易,绿色溢价长期将抬高价格中枢。③油气公司碳中和背景投资上游业务意愿下降。另一方面, 根据 IPCC 的报告, 随着全球温度的上升, 极端高温天气发生的强度和频率都在迅速增加。我们看到极端天气气候发生频率的提升也提高了阶段性的能源需求。而根据《自然》刊载的学术论文结论, 北大西洋经向翻转环流 (AMOC) 与全球气候变化之间有着重要的联系。而 AMOC 的减弱可能将进一步导致全球变暖。

2.2.4. 氧化铝: 供给端持续收紧, 涨价确定性增强

氧化铝: 供给紧张确定性增强, Q4 或超 3500 元/吨。随着广西遏制两高项目盲目发展暨能耗双控政策落地, 广西氧化铝企业自 9 月起, 产量将不得超过 2021H1 平均月度产量的 50%。这意味广西当前运行产能将受限 50%, 新增&复产产能或均被推迟, 而 2021-2022 年国内原规划新增氧化铝产能为 1900 万吨, 其中广西占 1200 万吨以上, 该政策或导致氧化铝行业随着环保检查、沿黄项目整治以及冬季限产, 供给端持续收缩, 新增产能难落地, 而需求端随电力缓解, 电解铝有效产能逐渐提升, 氧化铝供需错配或在 2022 年 2 月前持续加重, 价格或进一步走强。

随着广西能耗双控政策落地, 氧化铝供给端或再收紧 740 万吨, 且省内氧化铝的新增及复产或均被推迟, 氧化铝供需或进一步失衡。本轮氧化铝涨价除供需错配外, 矿端因素也不容忽视, 由于国内铝土矿海外依存度为 65%, 而 BDI 创 12 年来新高, 运费持续上涨导致海外三大矿区到岸价进一步走高, 周内涨幅超 3.5%。国内铝土矿在北方运力受限+环保检查升级+海外对标产品到岸价持续上涨的情况下, 均出现明显反弹, 对氧化铝产生挺价作用, 预计随着供给端冬季限产以及电解铝新增、复产的环比改善, 氧化铝供需错配或将持续到 2022 年 2 月, 预计价格或超 4000 元/吨。

图 20: SHFE 铝周涨幅 1.75%至 21255 元/吨

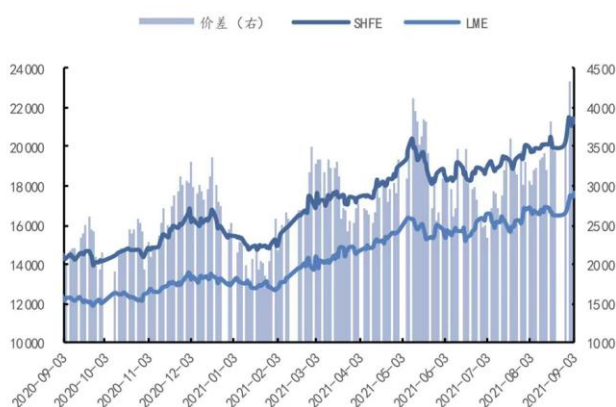
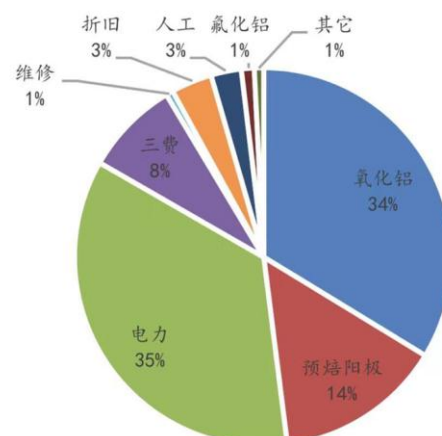


图 21: 7 月电解铝行业成本结构



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究, 单位: 元/吨, 美元/吨 数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

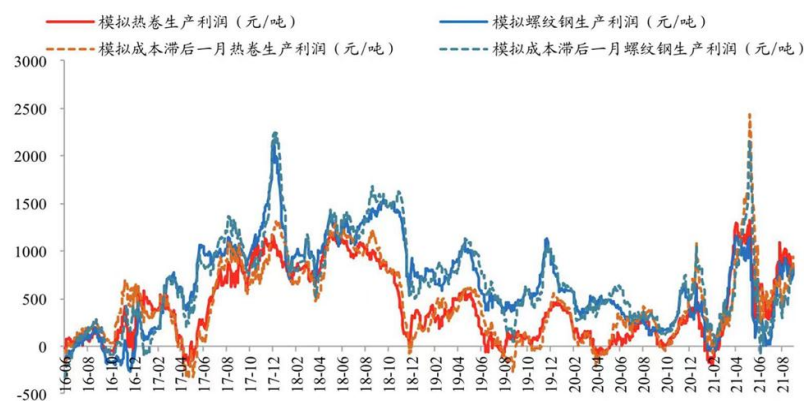
2.2.5. 钢铁: 供给端持续收紧, 涨价确定性增强

钢铁行业“金九”旺季逐步启动, 板块年内第二波行情正当时。从各上市钢企发布的 21 年中报业绩来看, 其上半年业绩普遍超市场预期, 钢铁板块业绩优、估值低, 竞争格局持续改善。随着钢铁供需格局不断改善, 钢企下半年盈利有望持续恢复。我们认为行业“金九”需求旺季的开端仍是较好的板块布局时期。上周钢价小幅震荡上行, 钢材总库存连降四周。上周五大品种钢材社库降 24.36 万吨、厂库降 0.8 万吨, 总库存降 25.16 万吨; 螺纹钢社库降 12.38 万吨、厂库升 7.18 万吨。上周五大品种钢材表观消费量 1041.42 万吨, 较前一周升 5.71 万吨。我们认为随着行业“金九银十”需求旺季逐步深入且国内疫情逐渐好转, 下半年钢材需求有望持续复苏, 叠加供给下降趋势, 我们预期下半年钢价将持续高位震荡运行。

我们正站在钢铁行业新繁荣的起点。钢铁行业过去二十年产能扩张周期结束, 我们认为当下正是行业新繁荣的起点。钢铁行业新繁荣将呈现以下特征: 1) 城镇化率提高和制造业发展背景下, 需求继续上升, 行业将迎来供需长周期错配, 钢价大幅波动结束, 未来行业持续景气。2) 兼并重组加速, 行业龙头优势明显。行业集中度快速上升, 龙头企业议价权提升。行业龙头通过持续的优化管理、提升效率最终降低成本。同时绿色发展将拉开龙头与其他企业的成本差距, 龙头将产生超额收益。行业产能周期结束后, 扩产能的模式不再, 未来行业资产负债率下降、分红上升, 行业逐渐向轻资产转变。3) 电炉快速发展。修订版《钢铁行业产能置换办法》鼓励电炉发展, 电炉钢占比或将快速提升, 由于电炉开启灵活的特点, 供给与需求匹配度增强, 价格波动性降低。4) 优特钢持续发展, 中信特钢、抚顺特钢等个股, 估值从周期品切换到成长逻辑。5) 行业中长期盈利中枢的上修, ROE 上升。

钢铁行业将保持长周期景气。上周五大品种钢材周产量 1016.26 万吨, 较前一周升 3.32 万吨。上周全国高炉开工率 56.63%, 较前一周降 0.69 个百分点。根据国家统计局数据, 7 月全国粗钢产量 8679 万吨, 环比降 7.6%, 同比降 8.4%, 粗钢日均产量 279.97 万吨, 环比降 10.53%, 同比降 7.04%。在海外钢价持续上涨的背景下, 取消钢材出口退税政策对我国钢材出口影响有限, 且国内钢材需求仍然向好, 钢铁行业将保持长周期景气。

图 22: 测算螺纹钢生产利润上升, 热卷利润上升 (元/吨)



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3. 第三次能源革命主题个股组合

表 8：第三次能源革命主题个股盈利预测表

赛道	代码	公司	行业	总市值（百万）	EPS			PE			评级
				2021/9/10	2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E	
锂钴矿	002460.SZ	赣锋锂业	有色	257,452	1.45	2.02	-	132	95	-	增持
	002738.SZ	中矿资源	有色	21,480	1.46	2.08	2.81	46	32	24	增持
	002756.SZ	永兴材料	钢铁	43,518	1.78	2.57	-	60	42	-	增持
	603799.SH	华友钴业	有色	145,478	2.29	2.99	-	52	40	-	增持
锂电池	300750.SZ	宁德时代	电新	1,169,395	4.56	8.87	12	110	56.6	41.8	增持
	300014.SZ	亿纬锂能	电新	185,948	1.76	2.51	3.51	56	39	28	增持
锂电材料	300568.SZ	星源材质	电新	43,069	0.40	0.74	1.12	140	76	50	增持
	002812.SZ	恩捷股份	电新	250,775	2.76	4.93	7.39	102	57	38	增持
	002709.SZ	天赐材料	电新	136,496	1.89	3.15	4.25	76	45	34	增持
硅料	688303.SH	大全能源	电新	153,557	3.25	4.56	4.73	25	17	17	增持
	600438.SH	通威股份	电新	264,016	1.95	2.59	2.86	30	23	21	增持
BIPV	601012.SH	隆基股份	电新	453,660	2.32	3.09	3.87	36	27	22	增持
	002271.SZ	东方雨虹	建材	122,393	1.72	2.14	2.69	30	24	19	增持
风电	601615.SH	明阳智能	电新	43,328	1.46	1.49	1.58	57	56	53	增持
	688186.SH	广大特材	钢铁	11,140	1.66	2.96	4.17	13	8	5	增持
抽水蓄能	601669.SH	中国电建	建筑	135,396	0.58	0.63	0.70	84	77	69	增持
煤炭	600395.SH	盘江股份	煤炭	18,503	0.95	1.36	1.51	16.7	11.7	10.5	增持
	600123.SH	兰花科创	煤炭	13,480	1.77	1.92	1.94	6.3	5.8	5.8	增持
电力	600027.SH	华电国际	公用事业	41,556	0.33	0.45	0.53	35.8	26.2	22.3	增持
	600018.SH	华能国际	公用事业	141,767	0.18	0.32	0.42	25.4	14.3	10.9	增持
天然气	601808.SH	中海油服	石化	55,569	0.59	0.92	1.35	10.3	6.6	4.5	增持
氧化铝	002532.SZ	天山铝业	有色	54,427	0.78	0.97	0.99	19.5	15.6	15.3	增持
	000933.SZ	神火股份	有色	35,723	1.44	1.67	1.73	8.1	7.0	6.8	增持
钢铁	600019.SH	宝钢股份	钢铁	250,299	1.45	1.50	1.52	10.9	10.6	10.4	增持
	000932.SZ	华菱钢铁	钢铁	60,312	1.65	1.76	1.83	6.8	6.4	6.1	增持

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

4. 风险提示

经济超预期下行的风险；下游新能源车消费不及预期的风险；稳增长力度低于预期的风险；全球流动性环境超预期收紧的风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		